

Cahier de Spécifications

Plateforme de Gestion Documentaire et Collaborative

Version	1.1
Date	5 avril 2026
Statut	En cours de validation
Classification	Interne

Ce document décrit les spécifications fonctionnelles de la plateforme web de gestion documentaire et collaborative. Il s'appuie sur les échanges des 13 et 17 mars 2026 avec le client, complétés par ses retours des 2 et 3 avril 2026.

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Description
1.0	01/04/2026	Équipe projet	Rédaction initiale à partir des besoins exprimés par le client
1.1	05/04/2026	Équipe projet	Prise en compte des retours de Robert Picard : versioning simplifié, import de structure existante, filtre par dates, lien entre statuts et versions, précisions sur la phase 2

Table des matières

Historique des versions	1
1 Présentation générale	4
1.1 Contexte du projet	4
1.2 Objectifs	4
1.3 Périmètre fonctionnel	5
1.4 Hors périmètre (prévu en phase 2)	5
2 Gestion des utilisateurs	5
2.1 Opérations sur les utilisateurs	5
2.2 Rôles et permissions	5
2.3 Groupes d'utilisateurs	6
2.4 Annuaire	6
2.5 Administration au quotidien	6
2.6 Matrice des permissions	7
3 Gestion documentaire	7
3.1 Arborescence de dossiers (type Google Drive)	7
3.1.1 Navigation	7
3.1.2 Opérations sur les dossiers (administrateur)	8
3.1.3 Importer une arborescence existante	8
3.1.4 Droits d'accès par dossier	8
3.2 Formats de fichiers acceptés	9
3.3 Fichiers audio et vidéo (MP4)	9
3.4 Téléverser un document	9
3.5 Page de détail d'un document	10
3.6 Versioning	10
3.7 Cycle de vie des documents	10
3.7.1 Lien entre statut et version	11
4 Recherche et accès à l'information	11
4.1 Recherche par mots-clés	11
4.2 Recherche dans le contenu des fichiers	12
4.3 Filtres et tri	12
4.4 Recherche dans l'annuaire	12
5 Collaboration	12
5.1 Édition collaborative	12
5.2 Fils de discussion	13
5.3 Partage	13
6 Sécurité et conformité	13
6.1 Authentification	13
6.2 Conformité RGPD	13
6.3 Supervision de l'hébergement	14
6.4 Protection des fichiers	14
7 Archivage et sauvegarde	14

7.1	Archivage	14
7.2	Sauvegarde	14
8	Interface utilisateur	15
8.1	Tableau de bord	15
8.2	Navigation	15
8.3	Principes d'interface	15
9	Journal d'activité	15
10	Exigences générales	16
10.1	Performance	16
10.2	Disponibilité	16
10.3	Évolutivité	16
11	Glossaire	17

1. Présentation générale

1.1. Contexte du projet

L'organisation produit et diffuse au quotidien un grand nombre de documents : textes réglementaires, notes stratégiques, supports de formation, documents de référence. Aujourd'hui, une bonne partie de cette gestion repose sur l'outil COSI. Or, COSI montre ses limites dès qu'il s'agit de travailler à plusieurs sur un même document ou d'envisager des évolutions plus poussées.

Face à ce constat, deux pistes ont été étudiées :

1. **Rester sur COSI** en l'utilisant tel quel, avec les contraintes que cela implique.
2. **Créer une plateforme web sur mesure**, pensée dès le départ pour le stockage, l'organisation, la collaboration et la rédaction de documents, et suffisamment ouverte pour accueillir de nouvelles fonctionnalités par la suite.

Ce cahier de spécifications porte sur la **seconde piste**.

1.2. Objectifs

- **Centraliser** tous les documents dans un espace unique, sécurisé et accessible à l'ensemble des collaborateurs.
- **Organiser** les contenus dans une arborescence de dossiers et sous-dossiers, à la manière de Google Drive, pour que chacun s'y retrouve facilement.
- **Collaborer** sur les documents (rédaction à plusieurs, commentaires, partage, notifications), dans l'esprit de Google Docs.
- **Rechercher** efficacement par mots-clés, y compris dans le contenu même des fichiers et dans les transcriptions audio.
- **Suivre le cycle de vie** de chaque document (brouillon, enrichissement, relecture, diffusion), avec des droits d'accès qui s'adaptent automatiquement.
- **Transcrire** les fichiers audio et vidéo (MP4) : la plateforme extrait l'audio, le convertit en texte et rend ce texte recherchable.
- **Sécuriser** les données et respecter le RGPD, tout en supervisant l'environnement d'hébergement.
- **Archiver** et sauvegarder l'ensemble du référentiel documentaire.

1.3. Périmètre fonctionnel

N°	Domaine
1	Utilisateurs, groupes et annuaire
2	Gestion documentaire (dossiers, formats, versioning)
3	Édition collaborative (type Google Docs)
4	Recherche par mots-clés et dans le contenu des fichiers
5	Collaboration (fils de discussion, notifications, partage)
6	Transcription automatique des fichiers audio/vidéo
7	Cycle de vie des documents (statuts, droits dynamiques)
8	Sécurité, conformité RGPD, supervision hébergement
9	Archivage et sauvegarde

1.4. Hors périmètre (prévu en phase 2)

Les éléments ci-dessous ne font **pas partie de cette première version**. L'architecture est néanmoins pensée pour les intégrer plus tard :

- Recherche assistée par IA générative
- Assistant conversationnel IA
- Génération automatique de résumés par IA
- Recherche de références académiques via IA (type Google Scholar + synthèse automatique). *Le client a confirmé ce besoin pour la phase 2, en évoquant notamment NotebookLM pour la synthèse de publications.*
- Synchronisation locale pour travailler hors ligne
- Application mobile (Android, iOS, Windows) avec navigation adaptée au smartphone

2. Gestion des utilisateurs

2.1. Opérations sur les utilisateurs

Opération	Détail
Création	Formulaire avec nom, prénom, e-mail, mot de passe, rôle et groupe(s)
Mise à jour	Modification du profil, du rôle ou des groupes
Suppression	Avec demande de confirmation ; les documents et l'historique associés sont gérés
Consultation	Fiche avec coordonnées, groupes et historique d'activité

2.2. Rôles et permissions

Trois niveaux de rôles coexistent sur la plateforme :

Rôle	Ce qu'il peut faire
Administrateur	Tout : gérer les utilisateurs, les groupes, les dossiers, les documents et les catégories. Consulter les logs. Superviser la plateforme.
Membre	Consulter, télécharger, rechercher. Participer aux discussions et à l'édition collaborative. Ses droits de lecture/écriture dépendent des dossiers et des statuts de documents.
Lecteur	Consulter et télécharger uniquement. Pas d'écriture, pas d'accès aux discussions.

2.3. Groupes d'utilisateurs

- Un **groupe** rassemble des utilisateurs qui travaillent sur un même projet ou une même thématique.
- Un utilisateur peut faire partie de **plusieurs groupes à la fois**.
- Les groupes servent à attribuer les droits d'accès aux dossiers.
- Les administrateurs créent, renomment, peuplent et suppriment les groupes.

2.4. Annuaire

- Tous les utilisateurs connectés ont accès à la liste des membres de la plateforme.
- On peut chercher par nom, prénom ou groupe.
- Chaque entrée affiche l'avatar, le nom complet, le rôle, le(s) groupe(s) et la date d'inscription.
- Un clic ouvre la fiche détaillée de l'utilisateur.

2.5. Administration au quotidien

L'idée est que l'administration reste **simple et autonome** : pas besoin de faire appel à un prestataire pour ajouter un utilisateur, modifier des droits ou gérer un groupe. Tout se fait depuis une interface intégrée, accessible sans compétences techniques particulières.

2.6. Matrice des permissions

Action	Admin	Membre	Lecteur
Se connecter / se déconnecter	✓	✓	✓
Consulter le tableau de bord	✓	✓	✓
Naviguer dans les dossiers	✓	✓	✓
Consulter l'annuaire	✓	✓	✓
Rechercher un document	✓	✓	✓
Consulter / télécharger un document	✓	✓	✓
Participer aux discussions	✓	✓	—
Éditer un document à plusieurs	✓	✓	—
Modifier un document (si autorisé)	✓	✓	—
Téléverser un document	✓	✓	—
Créer / supprimer un dossier	✓	—	—
Gérer les droits d'accès	✓	—	—
Gérer les statuts de documents	✓	—	—
Créer / modifier / supprimer un utilisateur	✓	—	—
Gérer les groupes	✓	—	—
Consulter le journal d'activité	✓	—	—

3. Gestion documentaire

3.1. Arborescence de dossiers (type Google Drive)

C'est la fonctionnalité centrale de la plateforme.

Les documents sont rangés dans des dossiers et sous-dossiers, comme sur Google Drive. C'est le mode principal de navigation : on entre dans un dossier, on voit son contenu, on descend dans les sous-dossiers ou on remonte.

3.1.1. Navigation

- La page Documents affiche d'abord les sous-dossiers du dossier courant, puis les documents qu'il contient.
- Un **fil d'Ariane** en haut de page montre le chemin complet depuis la racine. Chaque segment est cliquable.
- Chaque dossier est représenté par une carte avec son nom, le nombre d'éléments qu'il contient et une couleur personnalisable.
- Deux modes d'affichage sont proposés : grille (cartes) ou liste (tableau). On bascule d'un clic.

3.1.2. Opérations sur les dossiers (administrateur)

Opération	Détail
Créer	Depuis le dossier courant. On indique un nom et éventuellement une couleur.
Renommer	Via le menu contextuel du dossier.
Déplacer	On choisit un dossier de destination. Impossible de déplacer un dossier dans l'un de ses propres sous-dossiers.
Supprimer	Avec confirmation. Si le dossier n'est pas vide, son contenu est aussi supprimé.

3.1.3. Importer une arborescence existante

Le client a insisté sur ce point : l'existant contient déjà des dossiers bien structurés en sous-dossiers. Pouvoir récupérer cette organisation d'un seul coup dans la nouvelle plateforme ferait gagner un temps considérable.

Concrètement :

- L'administrateur peut **importer toute une arborescence** en une seule opération, via un fichier ZIP.
- La plateforme reconstitue automatiquement la hiérarchie de dossiers telle qu'elle existe dans le ZIP.
- Les fichiers importés passent par les mêmes contrôles que les téléversements classiques (format autorisé, taille max).
- Les documents importés reçoivent le statut **brouillon** par défaut.
- À la fin de l'import, un rapport récapitule ce qui a été créé (dossiers, fichiers) et ce qui a été rejeté.

3.1.4. Droits d'accès par dossier

- Chaque dossier a ses propres droits de lecture et d'écriture.
- Ces droits sont attribués par utilisateur ou par groupe.
- Par défaut, un sous-dossier hérite des droits de son parent. On peut néanmoins les redéfinir au cas par cas.
- Trois niveaux :
 - **Aucun accès** : le dossier n'apparaît tout simplement pas.
 - **Lecture seule** : consultation et téléchargement, c'est tout.
 - **Lecture/écriture** : consultation, téléchargement, ajout, modification et suppression de documents.
- Les droits se configurent depuis le menu contextuel du dossier.

3.2. Formats de fichiers acceptés

Type	Extensions
PDF	.pdf
Word	.doc, .docx
Excel	.xls, .xlsx
PowerPoint	.ppt, .pptx
Texte	.txt
Audio / Vidéo	.mp4
Images	.jpg, .png, .gif, .webp, .svg

Taille maximale par fichier : **50 Mo** (cette limite est configurable).

3.3. Fichiers audio et vidéo (MP4)

Les MP4 bénéficient d'un traitement particulier :

1. L'utilisateur dépose un fichier MP4 sur la plateforme.
2. Le fichier est conservé tel quel et reste téléchargeable.
3. La plateforme en extrait la piste audio.
4. L'audio est automatiquement transcrit en texte.
5. Cette transcription est rattachée au document et devient recherchable via le moteur de recherche.

À noter : c'est la transcription textuelle qui est indexée, pas le flux audio ou vidéo en tant que tel. Le fichier MP4 d'origine est toujours disponible au téléchargement.

3.4. Téléverser un document

Le téléversement passe par une fenêtre dédiée :

1. **Zone de dépôt** : on glisse-dépose un fichier ou on clique pour le sélectionner. Un aperçu apparaît (nom, taille, type), et le format ainsi que la taille sont vérifiés à la volée.
2. **Informations à renseigner** :
 - Titre (pré-rempli à partir du nom de fichier) — obligatoire
 - Description — facultatif
 - Catégorie — facultatif
 - Auteur — facultatif
 - Tags (mots-clés libres) — facultatif
 - Statut initial (brouillon par défaut)
3. **Barre de progression** pendant l'envoi.
4. Le document est rangé dans le dossier courant.

3.5. Page de détail d'un document

Chaque document a sa propre page, organisée ainsi :

Section	Contenu
Aperçu	PDF affiché directement, image visible, vidéo/audio avec lecteur intégré. Pour les autres formats : icône + bouton de téléchargement.
Informations	Titre, description, catégorie, auteur, date de publication, taille, format, tags, statut, date de mise en ligne.
Historique	Tableau des versions (date, auteur, numéro). On peut consulter ou restaurer une ancienne version.
Transcription	Pour les MP4 : le texte issu de la transcription automatique.
Discussion	Espace de commentaires lié au document.
Actions	Télécharger, modifier les infos (si on a les droits), changer le statut (admin), supprimer (admin).

3.6. Versioning

Le versioning conserve l'historique complet des modifications d'un document.

Le client a demandé un mécanisme très simple : en un ou deux clics, on incrémente le numéro de version — par exemple, de 1.2 à 1.3, ou de 1 à 2.

- Chaque nouveau fichier téléversé crée une entrée dans l'historique.
- **Incrémentation en un clic :**
 - Version **mineure** (1.2 → 1.3) pour les corrections et ajustements.
 - Version **majeure** (1.3 → 2.0) pour les révisions de fond.
- Ce qui est conservé pour chaque version :
 - Numéro de version (majeure.mineure)
 - Date et auteur de la modification
 - Fichier associé
 - Commentaire de modification (facultatif)
- Un tableau récapitulatif liste toutes les versions du document.
- On peut consulter et télécharger n'importe quelle version antérieure.
- Un administrateur peut restaurer une ancienne version comme version courante.

3.7. Cycle de vie des documents

Chaque document a un **statut** qui reflète où il en est dans son élaboration. Les droits d'accès s'adaptent automatiquement en fonction de ce statut.

Le client souhaite que la gestion des statuts soit articulée de façon simple et intuitive avec le versioning (voir ci-dessous).

Statut	Description
Brouillon	Seuls l’auteur et les administrateurs le voient. L’auteur peut le modifier librement.
En enrichissement	Le groupe de travail concerné y a accès. Ses membres peuvent annoter et contribuer.
En relecture	Visible par les relecteurs désignés. Les modifications se limitent aux corrections.
Diffusion	Tous les utilisateurs ayant accès au dossier peuvent le consulter. Lecture seule (sauf admin).
Archivé	Retiré de la navigation courante mais toujours accessible par la recherche.

Seuls les administrateurs et l’auteur du document peuvent changer son statut. Chaque changement est consigné dans l’historique.

3.7.1. Lien entre statut et version

Dans la pratique, statut et version vont souvent de pair. Quand un document passe un cap important (par exemple d’« enrichissement » à « relecture », ou de « relecture » à « diffusion »), il est naturel que son numéro de version évolue aussi. Pour ne pas compliquer les choses :

- Lors d’un changement de statut, la plateforme propose d’incrémenter la version.
- L’utilisateur choisit s’il veut une version mineure ou majeure (ou aucune incrémentation).
- Le changement de statut et la nouvelle version apparaissent ensemble dans l’historique.
- Sur la page du document, le statut et la version sont affichés côte à côte pour une lecture claire.

4. Recherche et accès à l’information

4.1. Recherche par mots-clés

- Une barre de recherche est accessible depuis n’importe quelle page.
- Elle cherche dans les métadonnées du document : titre, description, tags, nom de l’auteur.
- Les résultats apparaissent au fil de la frappe.

4.2. Recherche dans le contenu des fichiers

La recherche ne s'arrête pas aux métadonnées. Elle fouille aussi **à l'intérieur des fichiers** (PDF, Word, Excel, PowerPoint, TXT). Pour les MP4, c'est la transcription textuelle qui est interrogée.

- Les résultats montrent un extrait du passage correspondant.
- L'indexation du contenu se fait en arrière-plan au moment du téléversement.

4.3. Filtres et tri

Un panneau de filtres permet d'affiner les résultats :

- **Catégorie** (sélection multiple)
- **Type de fichier** (PDF, Word, Excel, MP4...)
- **Dossier** (restreindre à un dossier et ses sous-dossiers)
- **Statut** (par stade du cycle de vie)
- **Auteur**
- **Période** (date de début / date de fin). *Le client a souligné l'utilité de ce filtre pour réduire le nombre de résultats quand on ne sait pas exactement ce qu'on cherche.*
- **Tri** : par date d'ajout, titre, taille ou pertinence
- Un bouton permet de réinitialiser tous les filtres d'un coup.

4.4. Recherche dans l'annuaire

- Recherche par nom, prénom ou groupe.
- Les résultats affichent le nom complet, le rôle et le(s) groupe(s).

5. Collaboration

Le client l'a dit clairement : la plateforme ne doit pas se limiter au stockage et à la gestion de documents. Elle doit aussi permettre de les **élaborer ensemble**.

5.1. Édition collaborative

C'est l'autre fonctionnalité clé de la plateforme.

Plusieurs utilisateurs peuvent travailler en même temps sur un même document, comme sur Google Docs :

- Édition simultanée par plusieurs personnes.
- Sauvegarde automatique en continu, sans que l'utilisateur n'ait rien à faire.

- Chaque contribution est tracée (qui a modifié quoi, et quand). On peut revenir à un état antérieur si besoin.
- Si deux personnes modifient le même passage au même moment, les changements sont fusionnés automatiquement sans perte de données.

5.2. Fils de discussion

- **Par document** : chaque document a son espace de commentaires, pour discuter de son contenu, poser des questions ou laisser des remarques.
- **Par dossier** : chaque dossier a aussi un fil de discussion, utile pour coordonner le travail sur un ensemble de documents.
- Dans les deux cas :
 - On peut ajouter un commentaire (horodaté, avec le nom de l’auteur).
 - On peut répondre à un commentaire existant (discussion en fil).
 - On peut mentionner quelqu’un avec @nom : il reçoit une notification.
 - On peut modifier ou supprimer ses propres commentaires.

5.3. Partage

- Un utilisateur peut partager un document ou un dossier en envoyant une invitation par e-mail.
- L’invitation précise le niveau d’accès accordé (consultation, modification, enrichissement).
- Le destinataire reçoit un lien qui l’amène directement au contenu partagé.

6. Sécurité et conformité

6.1. Authentification

- Connexion par e-mail et mot de passe.
- Mot de passe d’au moins 8 caractères, stocké de façon chiffrée.
- Déconnexion explicite, avec retour sur la page de connexion.
- Toutes les pages sont protégées : il faut être connecté pour y accéder.

6.2. Conformité RGPD

La plateforme est susceptible de contenir des données personnelles (entretiens, coordonnées...). Le respect du RGPD est donc indispensable :

- Chiffrement des données sensibles, en stockage comme en transmission.
- Droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles.

- Journalisation des accès aux données sensibles.
- Politique de conservation et de purge des données.
- Mentions légales et politique de confidentialité accessibles depuis la plateforme.

6.3. Supervision de l'hébergement

- L'environnement d'hébergement est supervisé pour garder la main sur le niveau de protection des données.
- Surveillance de la disponibilité, des performances et des erreurs.
- Alertes automatiques en cas de problème (indisponibilité, tentative d'intrusion, espace disque insuffisant).
- Journalisation des accès au serveur.
- Mises à jour de sécurité régulières.

6.4. Protection des fichiers

- Seuls les formats autorisés peuvent être déposés (liste blanche).
- Taille maximale par fichier : 50 Mo.
- Les fichiers sont renommés sur le serveur pour éviter les doublons et les failles de sécurité.
- Aucun mot de passe ni secret n'est jamais stocké dans le code source.

7. Archivage et sauvegarde

7.1. Archivage

- Un document archivé disparaît de la navigation courante mais reste trouvable via la recherche ou l'administration.
- Tout est conservé : le fichier, ses métadonnées, l'historique des versions, les discussions, les transcriptions.

7.2. Sauvegarde

- Sauvegarde régulière et complète :
 - Base de données (utilisateurs, documents, métadonnées, historique)
 - Fichiers stockés sur le serveur
 - Configuration de la plateforme
- Rythme : une sauvegarde incrémentale par jour, une sauvegarde complète par semaine.
- Les sauvegardes sont stockées sur un support distinct du serveur principal.

- La procédure de restauration est documentée et testée.

8. Interface utilisateur

8.1. Tableau de bord

C'est la première page qui s'affiche après connexion :

- Un message d'accueil personnalisé (Bonjour/Bonsoir + prénom).
- Des indicateurs clés : nombre de documents, de catégories, de membres, volume de stockage utilisé.
- Les 5 derniers documents ajoutés ou modifiés.
- Un graphique montrant la répartition des documents par catégorie.
- Le fil des dernières actions sur la plateforme.

8.2. Navigation

- Une barre latérale fixe avec les rubriques principales :
 - Tableau de bord
 - Documents (l'arborescence de dossiers)
 - Recherche
 - Annuaire
 - Administration (visible uniquement par les administrateurs)
- En bas de la barre latérale : l'avatar de l'utilisateur, son nom, son rôle, et un bouton de déconnexion.
- Un bouton pour basculer entre mode clair et mode sombre. Le choix est mémorisé.

8.3. Principes d'interface

- Interface sobre, moderne et facile à prendre en main.
- Animations fluides pour les transitions.
- Conçue avant tout pour un usage sur ordinateur de bureau.
- Grilles adaptatives pour l'affichage des documents et des dossiers.

9. Journal d'activité

Le journal est accessible depuis l'administration (réservé aux administrateurs). Il consigne toutes les actions effectuées sur la plateforme :

- Chaque entrée indique : qui a fait quoi, sur quel élément, et quand.

Action	Détail
Connexion	Un utilisateur s'est connecté
Téléversement	Un document a été ajouté
Modification	Les informations d'un document ont été modifiées
Suppression	Un document a été supprimé
Déplacement	Un document a changé de dossier
Changement de statut	Le statut d'un document a évolué
Nouvelle version	Une nouvelle version a été déposée
Création de dossier	Un dossier a été créé
Suppression de dossier	Un dossier a été supprimé
Gestion utilisateur	Un compte a été créé, modifié ou supprimé
Gestion de groupe	Un groupe a été créé ou modifié
Modification des droits	Les droits d'un dossier ont changé
Commentaire	Un commentaire a été publié

10. Exigences générales

10.1. Performance

- Les pages doivent se charger en moins de 3 secondes.
- La recherche dans le contenu des documents doit répondre en moins de 2 secondes.
- La plateforme doit pouvoir gérer plusieurs milliers de documents sans dégradation.

10.2. Disponibilité

- Objectif de disponibilité : 99 % en heures ouvrées.
- Redémarrage automatique en cas de plantage.
- Surveillance et alertes automatiques.

10.3. Évolutivité

- L'architecture est pensée pour évoluer : nouvelles fonctionnalités, montée en volume, intégration d'IA en phase 2.
- Le stockage des fichiers pourra être migré vers le cloud si le volume l'exige.

11. Glossaire

Terme	Définition
Fil d'Ariane	Barre de navigation qui montre le chemin depuis la racine jusqu'au dossier courant
Répertoire	Dossier servant à organiser les documents
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données (réglementation européenne)
Tag	Mot-clé libre qu'on associe à un document pour faciliter la recherche
Transcription	Conversion automatique d'un contenu audio en texte
Versioning	Fait de conserver l'historique de toutes les versions d'un document